南京工程学院

# 课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：徐茜

学生学号：206231305

任课教师：吉用丽　吴涵

报告成绩：_____　评阅教师签字：_____

年　月　日

电力工程学院、沈国荣学院

## 一、实验环境与参数设置

1.软件环境：MATLAB,MATPOWER8.1,YALMIP,求解器 MOSEK。

2.实验参数：

算例：城市配电网（23 节点，22 支路）。

光伏接入储能候选节点：4、9、14。

任务三调度目标：模型 A（最大化光伏消纳）。

## 二、实验内容与要求

本实验旨在通过递进式的三个任务，掌握配电网时序潮流计算、单节点储能分时套利以及计及网络约束的储能日前优化调度。

任务一：计算 23 节点配电网 24 小时交流潮流，分析无储能接入时的节点电压与网损分布，记录最低电压与全天电能损耗。

任务二：在给定分时电价与储能参数（2MW/2MWh）下，建立 LP 与 MILP 模型，求解单节点储能最优充放电策略与日最大套利收益。

任务三：在节点 4、9、14 各接入 1.2MW 光伏与 1.5MW/3MWh 储能，以最大化光伏消纳（模型 A）为目标，建立二阶锥（SOCP）日前调度模型，分析储能协同运行策略并进行交流潮流校核。

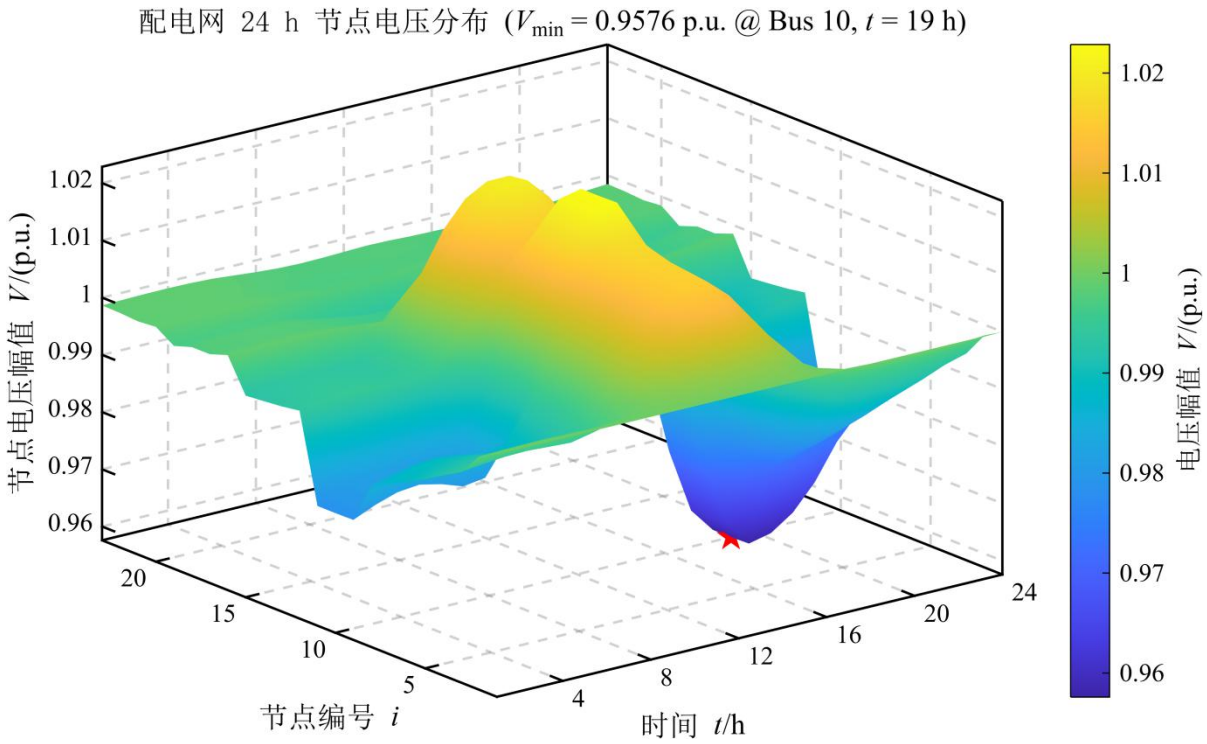
## 三、实验过程与数据分析

### 任务一：配电网时序潮流计算

1.实验过程

利用 MATPOWER 读取 case_chengshi_A.m，构建 24 小时净负荷模型。在节点 4、9、14 接入 0.8MW 光伏。循环 24 次调用 runpf，检查收敛标志 success==1，提取各节点电压幅值与支路损耗，累加得到全天电能损耗。

2. 结果数据分析




节点电压分布：从 3D 曲面图可以看出，由于城市配电网负荷较重且处于末端，在 19 时（晚高峰），系统出现了全局最低电压。最低电压发生位置在节点 10，幅值为 0.9576.u.。该电压逼近 0.95p.u.的安全下限，说明此时系统无功有功支撑不足，存在电压越限风险。

光伏影响：中午 12-14 时左右，由于光伏出力较大，部分节点（如曲面图隆起部分）电压有所抬升，缓解了白天的电压降落。

全天电能损耗：经 MATPOWER 累加计算，得到全天电能损耗约为 0.41018MWh。

3.思考练习（增大负荷系数 α 由 1.00 调整为 1.10 ）

理论分析：若成比例增大负荷系数α，节点净负荷增加，支路电流增大，沿线电压降落增加。

结果对比：

1）午间（12:00）

节点电压变化：午间光伏大发（0.8MW/节点），节点 4、9、14 的净负荷大幅减少，甚至可能出现反向潮流。当负荷系数增加 10%后，虽然基础负荷增加了，但被原有的光伏出力所抵消。因此，午间的节点电压不会像晚高峰那样大幅跌落；相反，增加负荷反而可能消耗掉一部分盈余的光伏，使原本因光伏反送而抬高的某些节点电压略微回落，使电压分布更加平稳，减少了午间过电压的隐患。

网损变化：午间时段，网损的变化取决于光伏接入点与负荷重心的匹配程度。增加负荷后，局部“光伏倒送”现象减弱，支路电流反而可能减小，从而使得午间的局部网损有所下降或持平；若整体负荷仍大于光伏，则网损随负荷增加而缓慢上升。总体而言，午间时段网损的变化量远小于晚高峰。

2）晚高峰（19:00）

节点电压变化：19 时段全网光伏出力为 0，系统完全依赖上级电网供电。综合负荷增加 10% 导致线路电流显著增大，沿线的电压损耗随之增加。根据实验数据显示，全网最低电压（节点 10）从 0.95759 p.u. 跌至 0.9531 p.u.，下降了 0.00449 p.u.。这表明在重载且无分布式电源支撑时，末端节点的电压质量面临极大考验。

网损变化：晚高峰通常是全天负荷最大的时段，此时支路电流最大。负荷增加会使电流增加，同时，由于电流平方增加，全天电能损耗将呈非线性快速增长。因此，晚高峰对全天总网损的增加（0.41018→0.44532 MWh）贡献了最主要的部分。

**任务二：单节点储能分时电价套利**

1.理论手算

问题：给定 $E_{\text{rated}} = 2\ \text{MWh}$、$\eta_{\text{ch}} = 0.90$、$\eta_{\text{dis}} = 0.95$ 计算充入 1MWh 电量后可售出电量。

解答：充电时实际存入储能的电量为 1*0.90=0.9MWh。放电时，从储能中释放并送入电网的电量为 0.9*0.95=0.855MWh。综合效率为 $\eta_{ch} * \eta_{dis}$=85.5%。

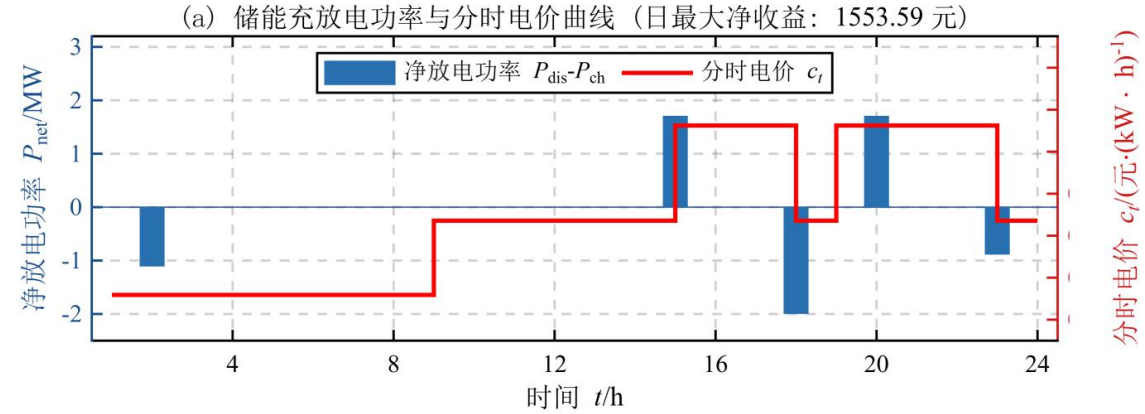
2.实验过程

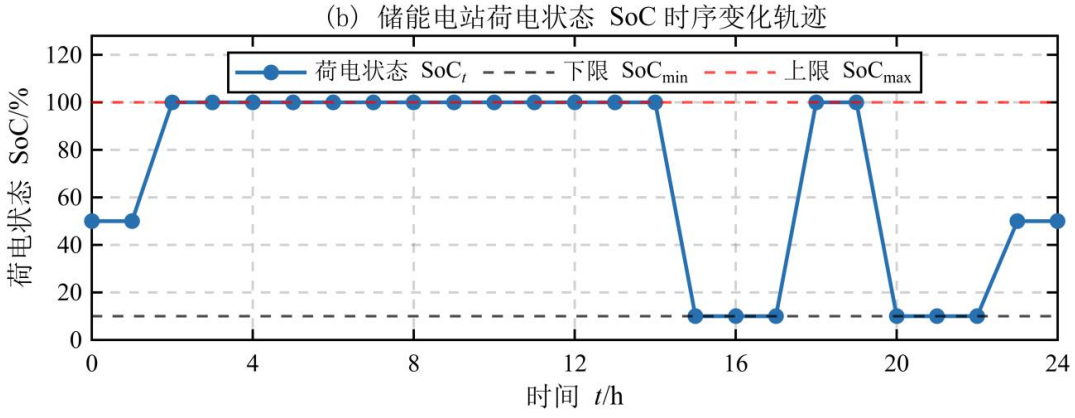
采用 YALMIP 建模。目标函数为最大化日套利收益：

$$\max F = \sum c_t (P_t^{dis} - P_t^{ch}) \Delta t$$

约束包括 SoC 动态方程；荷电状态上下限、初始状态（0.1~1.0）：上下限约束防止过充过放；日末守恒约束（0.5）：首末状态相等约束保证日内净充放电量平衡；充放电功率上限及充放电互斥。

3. 结果数据分析



套利策略：从图(a)和(b)清晰可见，算法精准捕捉了分时电价信号。在凌晨电价低谷期（1-3时，以及午间低电价时段）储能以满载2MW充电；在晚高峰高电价时段（15-16时，19-20时）储能以满功率放电。

SoC轨迹：图(b)中SoC在10%和100%之间深度循环，并在第24时段准确回到50%初始状态，满足日末守恒。

最大净收益：模型计算得出日最大净收益为1553.59元。

LP与MILP对比：因为电价恒为正，且存在充放电效率损耗（$\eta_{ch} * \eta_{dis} < 1$），在同一时段同时充放电只会白白损耗能量，必然亏钱。因此取消互斥变量后（LP），最优解不会发生同时充放电，两者的最优收益均为1553.59元，最大同时充放电功率均为0MW。

4.思考练习（功率与容量瓶颈收益的影响）

改变额定功率$P_{rated}$：若降低$P_{rated}$（如降至1MW），储能充放电速率受限，无法在电价最贵的那1小时内满额放电，将导致套利收益显著下降；若增大$P_{rated}$，收益增加直到达到容量瓶颈。

改变额定容量$E_{rated}$：若降低$E_{rated}$，储能“池子”变小，低谷期吸不完电，高峰期放不出电，收益下降。这说明本算例中2MW/2MWh的配置在特定的峰谷电价差下，存在进一步寻优的空间。

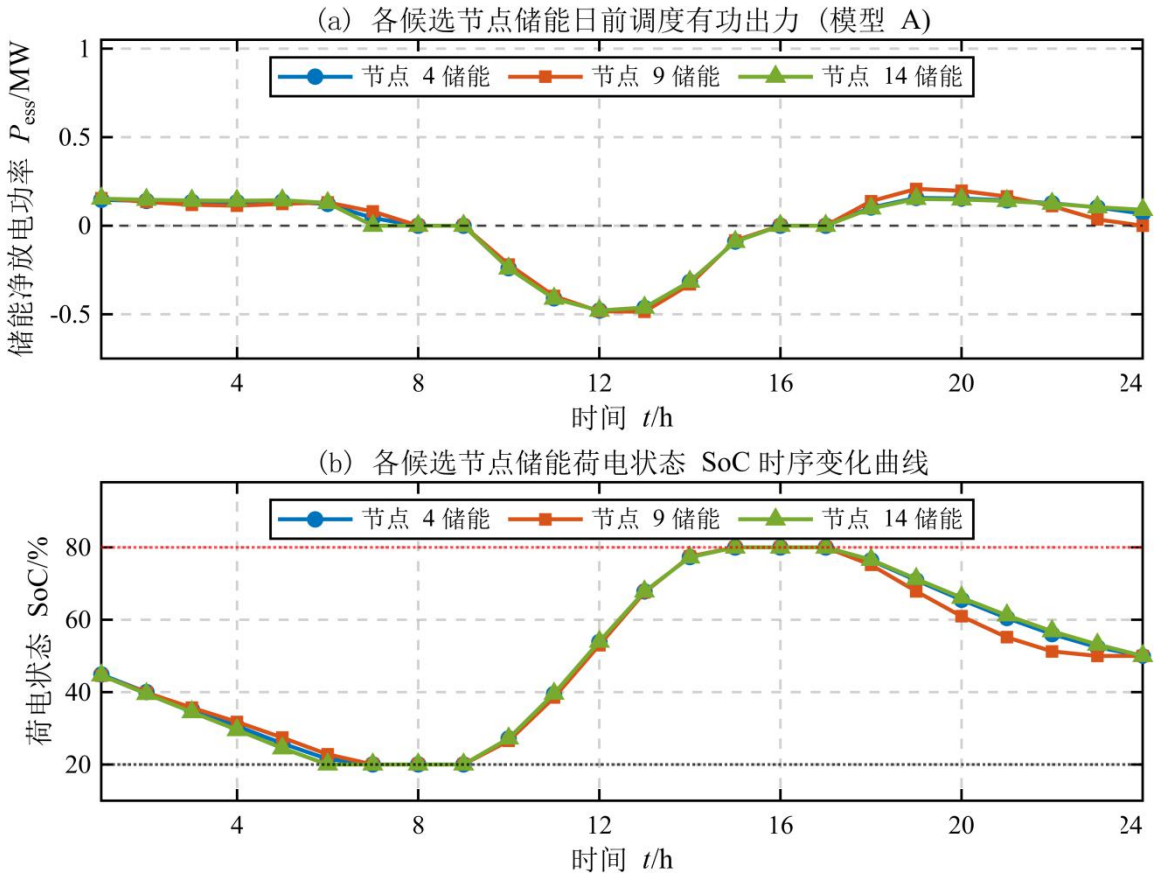
**任务三：配电网储能日前调度（模型A）**

1.实验过程

接入1.2MW光伏与1.5MW/3MWh储能，将非线性交流潮流松弛为二阶锥约束

（DistFlow 模型）。目标函数为模型 A： $\min F_A = E_{curt} + 0.01E_{loss}$ 并加入充放电互斥 0-1 变量构成 MISOCP 模型。调用 MOSEK 求解后，将结果回代 MATPOWER 进行交流潮流精确校验。

2. 结果数据分析




储能出力策略（图 a）：图上显示，节点 4、9、14 的储能曲线高度重合。在白天 11-15 时段（光伏大发），储能呈现负出力（即充电状态，约-0.5MW），这有效地吸收了光伏，防止倒送引起电压越限（达成了模型 A 最大化消纳的目标）。在晚间 18-21 时段，储能正出力（放电），支撑晚高峰。

SoC 状态（图 b）：SoC 在午间攀升至 80%上限，在晚间放电后降至 50%。完美体现了“午充晚放”的调度逻辑。

交流潮流校核：目标 A 下，二阶锥模型得到的节点电压与 MATPOWER 交流潮流

结果极度贴合，最大电压误差极小。该策略下，全网最高电压被限制在 1.01701p.u.，未超过 1.05p.u.的上限，最低电压被限制在 0.97277p.u.，未低于 0.95p.u.的下限，校验合格，且最大松弛间隙为 1.5353*10^(-7)，证明二阶锥松弛是精确收紧的。

3. 多目标对比

| 目标 | 弃光电量/MWH | 全天网损/MWH | 购电成本/YUAN |
|---|---|---|---|
| A | 0.0000 | 0.3521 | 15835.33 |
| B | 5.6698 | 0.1743 | 21635.69 |
| C | 0.0000 | 0.6293 | 15699.93 |

4. 手算松弛间隙

给定 U=1.00,L=0.02,P=0.10,Q=0.05 计算：二阶锥约束为 P^2+Q^2≤UL。

左侧：P^2+Q^2=0.10^2+0.05^2=0.01+0.0025=0.0125

右侧：UL=1.00*0.02=0.02

松弛间隙 g=UL-(P^2+Q^2)=0.02-0.0125=0.0075

对比发现，实际优化模型跑出来的最大间隙（10^(-7)级别）远远小于手算值。这是因为模型中加入了网损惩罚项，促使求解器极小化支路电流平方 $L_{ij,t}$，使得二阶锥约束被精确收紧（即 P^2+Q^2≈UL）。该间隙远小于工程允许的容差，证明了该二阶锥松弛模型具有极高的精度，可直接用于指导配电网的实际调度。